

Лабораторная работа №4

Моделирование конфликта защитник–нападающий

Ахлиддинзода Аслиддин

2026-06-09

Информация

Докладчик

- ▶ Ахлиддинзода Аслиддин
- ▶ студент группы НФИМд-01-25
- ▶ Российский университет дружбы народов
- ▶ 1032259392@rudn.ru
- ▶ <https://github.com/aslidin12>



Цель работы

- ▶ Освоить методы **теории игр** для моделирования конфликта защитник–нападающий
- ▶ Изучить:
 - ▶ построение платёжных матриц биматричной игры
 - ▶ поиск равновесия Нэша в чистых и смешанных стратегиях
 - ▶ влияние параметров модели на равновесные стратегии
 - ▶ визуализацию и сравнение сценариев

Задание

- ▶ Реализовать построение платёжных матриц для игры защитник–нападающий
- ▶ Реализовать поиск равновесия Нэша (чистые и смешанные стратегии)
- ▶ Провести систематический анализ: перебор параметров V, c_a, c_d
- ▶ Визуализировать зависимость равновесных стратегий от параметров
- ▶ Расширить игру до 3×3 : добавить стратегии «не атаковать» и «не защищать»

Теоретическое введение

Биматричная игра

Биматричная игра — модель взаимодействия двух игроков с отдельными матрицами выигрышей:

- ▶ **Нападающий:** выбирает, какой актив атаковать
($i = 1, \dots, n$)
- ▶ **Защитник:** выбирает, какой актив охранять
($j = 1, \dots, n$)

Платёжные матрицы:

$$A_{ij} = \begin{cases} V_i - c_a, & i \neq j \\ -c_a, & i = j \end{cases} \quad D_{ij} = \begin{cases} -V_i - c_d, & i \neq j \\ -c_d, & i = j \end{cases}$$

Теоретическое введение

Равновесие Нэша

- ▶ **Чистое:** один игрок атакует/защищает конкретный актив с вероятностью 1 (седловая точка)
- ▶ **Смешанное:** каждый игрок рандомизирует стратегии так, чтобы противник был безразличен к выбору

Смешанное равновесие находится из **условия безразличия**:

$$p^{*\top} A q^* \geq p^\top A q^* \quad \forall p \quad p^{*\top} D q^* \geq p^{*\top} D q \quad \forall q$$

Выполнение

Равновесная стратегия нападающего

Стратегия Нападающего ($c_a=1$, $c_d=1$)

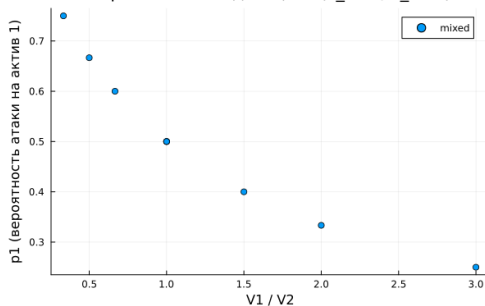


Рис. 1: Вероятность атаки актива 1 (p_1) в зависимости от соотношения V_1/V_2

Выполнение

Средний выигрыш нападающего

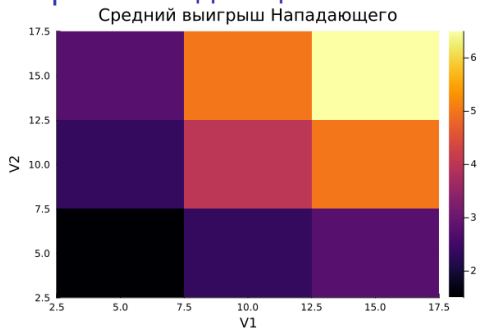


Рис. 2: Тепловая карта среднего выигрыша U_A по сетке $V_1 \times V_2$ (при $c_a = c_d = 1$)

Дополнительное задание

Расширение до игры 3×3

Добавлены пассивные стратегии:

- ▶ Нападающий: «**не атаковать**» — выигрыш всегда 0
- ▶ Защитник: «**не защищать ничего**» — нападающий гарантированно получает $V_i - c_a$

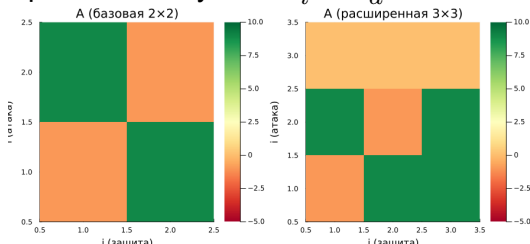


Рис. 3: Сравнение матриц выигрыша: базовая 2×2 и расширенная 3×3

Выводы

Разработана модель конфликта защитник–нападающий на основе теории игр:

- ▶ **Платёжные матрицы:** построены для двух активов с учётом ценностей и стоимостей
- ▶ **Равновесие Нэша:** реализован поиск чистых и смешанных стратегий
- ▶ **Анализ параметров:** рост c_a снижает активность нападающего; при $V_1 \gg V_2$ оба игрока концентрируются на первом активе
- ▶ **Игра 3×3:** пассивные стратегии расширяют множество равновесий